

GIA SƯ GIẢI TÍCH CÁ NHÂN

CHƯƠNG 2

Dãy số và Chuỗi số

Trọn bộ 6 bài giảng

Dựa theo Stephen Abbott, *Understanding Analysis*, Springer, 2015

Chương này là rào cản lớn nhất của cả môn học.

Chương 1 chủ yếu là khái niệm — đọc thấy hay, hiểu được. Chương 2 bắt bạn **tự viết chứng minh**. Đó là một kỹ năng *vận động*, giống tập bơi hay tập đàn: không học thuộc được, chỉ luyện mới có.

Vì vậy: làm bài tập là bắt buộc. Đọc mà không làm thì đến lúc cầm bút sẽ không viết được dòng nào.

Chương 2 dùng gì từ Chương 1?

- **Tiên đề đầy đủ** — nền móng của Bài 3, 4, 5.
- **Tính chất Archimedes** — dùng trong hầu hết mọi chứng minh để chọn N .
- **Bất đẳng thức tam giác** — công cụ dùng nhiều nhất của cả chương.
- **Định lý ε** (hai số gần nhau tùy ý thì bằng nhau).

Nếu quên mục nào, quay lại Chương 1 trước khi đi tiếp.

Nội dung

Bài 1	Giới hạn của dãy số là gì?	trang 3
Bài 2	Các quy tắc tính giới hạn	trang 9
Bài 3	Dãy tăng mà bị chặn thì hội tụ	trang 14
Bài 4	Dãy con và Bolzano-Weierstrass	trang 19
Bài 5	Dãy Cauchy	trang 23
Bài 6	Chuỗi số	trang 28
<i>Nhìn lại cả chương</i>		trang 34

Giới hạn của dãy số là gì?

Ý tưởng trong 1 câu:

Dãy **hội tụ** về a nghĩa là: *muốn gần a bao nhiêu cũng được, chỉ cần đi đủ xa trong dãy.*

1

Hình dung trực quan

Bạn đứng cách nhà 100 mét. Mỗi bước, bạn đi được *nửa quãng đường còn lại*.

Sau bước 1	Sau bước 2	Sau bước 3	Sau bước 10	Sau bước 20
còn 50 m	còn 25 m	còn 12,5 m	còn 0,098 m	còn 0,0001 m

Bạn có bao giờ chạm vào nhà không? Không — luôn còn một khoảng dương.

Nhưng bạn có tiến về nhà không? Rõ ràng là có.

Toán học cần một cách nói chính xác cho chữ “tiến về” đó. Cách nói ấy là:

*“Bạn đặt ra một khoảng cách bất kỳ — 1 mét, 1 xăng-ti-mét, 1 micro-mét. Tôi sẽ chỉ cho bạn một số bước, mà từ đó trở đi tôi **luôn** gần nhà hơn khoảng cách bạn đặt.”*

Trò chơi hai người

Hãy nghĩ định nghĩa giới hạn như một **trò chơi**:

Đối thủ ra đòn	Đưa ra một sai số ε — càng nhỏ càng khó.
Bạn đáp trả	Đưa ra một mốc N .
Bạn thắng nếu	Từ số hạng thứ N trở đi, mọi số hạng đều cách a dưới ε .
Dãy hội tụ nếu	Bạn thắng với mọi ε đối thủ đưa ra.

Điểm mấu chốt: bạn được biết ε trước khi chọn N . Nên N **được phép** phụ thuộc ε — ε càng nhỏ thì N thường càng lớn.

2 Kiến thức cần biết

a) Dãy số là gì?

Một danh sách vô hạn các số, có đánh số thứ tự:

$$a_1, a_2, a_3, a_4, \dots$$

Ký hiệu gọn: (a_n) .

Ba cách cho một dãy:

- Liệt kê: $(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots)$
- Công thức: $a_n = \frac{1}{n}$
- Định quy: $x_1 = 2$ và $x_{n+1} = \frac{x_n + 1}{2}$

b) $|x - y|$ chính là khoảng cách

Đây là cách đọc quan trọng nhất của cả chương:

$$|a_n - a| = \text{khoảng cách từ số hạng } a_n \text{ tới đích } a$$

Nên $|a_n - a| < \varepsilon$ đọc là: “ a_n cách đích dưới ε ”.

c) Tính chất Archimedes (Chương 1)

Với mọi $\varepsilon > 0$, luôn tìm được N với $\frac{1}{N} < \varepsilon$.

Đây là công cụ ta dùng để chọn N trong gần như mọi bài. Không có Tiên đề đầy đủ ở Chương 1 thì không có tính chất này, và Chương 2 sụp đổ.

Định nghĩa hội tụ.

Dãy (a_n) hội tụ về số thực a nếu:

với **mọi** số $\varepsilon > 0$, **tồn tại** $N \in \mathbf{N}$ sao cho **hễ** $n \geq N$ **thì**

$$|a_n - a| < \varepsilon.$$

Ký hiệu: $\lim a_n = a$, hoặc $(a_n) \rightarrow a$.

Giải thích từng ký hiệu:

a_n	số hạng thứ n của dãy
a	đích — con số mà dãy tiến về
ε	sai số cho phép, do “đối thủ” đặt ra. Luôn <i>dương</i>
N	mốc — từ số hạng thứ N trở đi thì mọi thứ đã đủ gần
$n \geq N$	mọi số hạng từ N trở đi, không phải chỉ một số hạng

Cách đọc bằng hình ảnh. Vẽ khoảng $(a - \varepsilon, a + \varepsilon)$ — gọi là *lân cận ε* của a .

Định nghĩa nói: *mọi lân cận của a , dù hẹp đến đâu, đều chứa TẤT CẢ các số hạng của dãy trừ hữu hạn số hạng đầu.*

Khuôn mẫu bốn bước — dùng cho MỌI bài

1. Viết: “Cho $\varepsilon > 0$.”
2. Chỉ ra cách chọn N . **(Phần này làm ở NHÁP trước.)**
3. Viết: “Giả sử $n \geq N$.”
4. Biến đổi để ra $|a_n - a| < \varepsilon$.

Cách làm nháp: viết bất đẳng thức đích $|a_n - a| < \varepsilon$, rút gọn, rồi *giải ngược* để tìm điều kiện trên n . Điều kiện đó cho bạn N .

Ví dụ A

Bước 1 — Đề cho gì? Dãy $a_n = \frac{1}{\sqrt{n}}$.

Bước 2 — Hỏi gì? Chứng minh $\lim a_n = 0$.

Bước 3 — Dùng gì? Định nghĩa ε - N , cộng Archimedes để chọn N .

Bước 4 — Giải:

Nháp (không nộp): muốn

$$\left| \frac{1}{\sqrt{n}} - 0 \right| = \frac{1}{\sqrt{n}} < \varepsilon$$

Nghịch đảo hai vế: $\sqrt{n} > \frac{1}{\varepsilon}$. Bình phương: $n > \frac{1}{\varepsilon^2}$.

Bài làm chính thức:

Cho $\varepsilon > 0$. Theo tính chất Archimedes, chọn $N \in \mathbf{N}$ với $N > \frac{1}{\varepsilon^2}$.

Giả sử $n \geq N$. Khi đó $n > \frac{1}{\varepsilon^2}$, suy ra $\sqrt{n} > \frac{1}{\varepsilon}$, do đó

$$\left| \frac{1}{\sqrt{n}} - 0 \right| = \frac{1}{\sqrt{n}} < \varepsilon.$$

Vậy $\lim \frac{1}{\sqrt{n}} = 0$. $\square$

Ví dụ B

Đề: chứng minh $\lim \frac{n+1}{n} = 1$.

Nháp:

$$\left| \frac{n+1}{n} - 1 \right| = \left| \frac{n+1-n}{n} \right| = \frac{1}{n}$$

Muốn $\frac{1}{n} < \varepsilon$ thì cần $n > \frac{1}{\varepsilon}$.

Bài làm: Cho $\varepsilon > 0$. Chọn $N > \frac{1}{\varepsilon}$. Giả sử $n \geq N$. Khi đó

$$\left| \frac{n+1}{n} - 1 \right| = \frac{1}{n} \leq \frac{1}{N} < \varepsilon. \quad \square$$

Bước 5 — Kiểm tra: thử số. Với $\varepsilon = 0,01$ thì $N = 101$. Kiểm tra $a_{101} = \frac{102}{101} \approx 1,0099$ — đúng là cách 1 dưới 0,01. $\checkmark$

Bước 6 — Tóm tắt cách làm:

Rút gọn $|a_n - a|$ cho thật đơn giản $\rightarrow$ giải bất phương trình theo $n \rightarrow$ lấy N lớn hơn kết quả $\rightarrow$ viết lại xuôi chiều.

5 Lỗi dễ mắc

Lỗi 1: Cho N phụ thuộc vào n .

N chỉ được phụ thuộc ε . Nếu trong biểu thức của N còn chữ n , chứng minh sai hoàn toàn — vì n là thứ ta đang xét, không phải thứ biết trước.

Lỗi 2: Viết ngược thứ tự lượng từ.

Phải là “với mọi ε , tồn tại N ”.

Nếu viết “tồn tại N , với mọi ε ” thì thành khái niệm khác hẳn — và vô dụng: chỉ dãy hằng mới thỏa mãn (vì phải có $|a_n - a| < \varepsilon$ cho cả những ε nhỏ tùy ý với cùng một N).

Lỗi 3: Bắt đầu bài làm từ kết luận.

Viết “ $|a_n - a| < \varepsilon$ nên $n > \dots$ ” rồi coi là xong — đó là *nháp*, không phải chứng minh.

Bài làm chính thức phải đi **xuôi**: từ $n \geq N$ suy ra $|a_n - a| < \varepsilon$. Thấy chấm bài đọc theo chiều đó.

6 Tóm tắt 30 giây

- $(a_n) \rightarrow a$ nghĩa là: với mọi $\varepsilon > 0$, tồn tại N , sao cho $n \geq N$ kéo theo $|a_n - a| < \varepsilon$.
- Đọc $|a_n - a|$ là **khoảng cách tới đích**.
- Trò chơi: đối thủ ra ε , bạn đáp N . Thắng với mọi ε thì dãy hội tụ.
- Khuôn mẫu 4 bước: cho $\varepsilon \rightarrow$ chọn $N \rightarrow$ giả sử $n \geq N \rightarrow$ suy ra bất đẳng thức.
- Công cụ chọn N : **tính chất Archimedes**.

HIỂU Hội tụ = muốn gần bao nhiêu cũng được, chỉ cần đi đủ xa.

NHỚ Thứ tự: $\forall \varepsilon \rightarrow \exists N \rightarrow \forall n \geq N$.

LÀM Nháp giải ngược tìm N , rồi viết lại xuôi theo 4 bước.

DỄ

Bài 1.1. Dùng định nghĩa chứng minh các giới hạn sau. Với mỗi bài, viết rõ phần *nháp* và phần *bài làm*.

(a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+1}{5n+4} = \frac{2}{5}$

(b) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2}{n^3+3} = 0$

(c) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin(n^2)}{\sqrt[3]{n}} = 0$ (gợi ý: $|\sin| \leq 1$)

VỪA

Bài 1.2. Một bạn đề nghị định nghĩa mới: “ (a_n) tiến-tới a nếu tồn tại N sao cho với mọi $\varepsilon > 0$ và mọi $n \geq N$ ta có $|a_n - a| < \varepsilon$.”

- (a) Định nghĩa này khác định nghĩa đúng ở chỗ nào?
 (b) Dãy $(\frac{1}{n})$ có “tiến-tới” 0 theo nghĩa mới không?
 (c) Chứng minh: (a_n) “tiến-tới” a khi và chỉ khi dãy cuối cùng bằng hằng số a .

KHÓ

Bài 1.3. Chứng minh **giới hạn của một dãy là duy nhất**: nếu $(a_n) \rightarrow a$ và $(a_n) \rightarrow b$ thì $a = b$.

Gợi ý: cho $\varepsilon > 0$. Chọn N_1 cho $|a_n - a| < \varepsilon/2$, chọn N_2 cho $|a_n - b| < \varepsilon/2$, lấy $n \geq \max\{N_1, N_2\}$. Rồi chèn a_n vào giữa:

$$|a - b| \leq |a - a_n| + |a_n - b|$$

Cuối cùng dùng Định lý ε của Chương 1.

Bài này giới thiệu hai kỹ thuật bạn sẽ dùng suốt sách: **chèn điểm trung gian** và **chia ε làm đôi**.

Các quy tắc tính giới hạn

Ý tưởng trong 1 câu:

Giới hạn ứng xử **đúng như ta mong đợi** với cộng, trừ, nhân, chia — nhưng với **dấu bất đẳng thức** thì có một ngoại lệ quan trọng.

1 Hình dung trực quan

Hai chiếc xe cùng chạy về hai cái đích.

- Xe A tiến về cột mốc km 30.
- Xe B tiến về cột mốc km 50.

Thì *khoảng cách giữa hai xe tiến về 20 km. Tổng vị trí tiến về 80.*

Nghe hiển nhiên — và nó *đúng*. Nhưng vì giới hạn được định nghĩa bằng ε - N , mọi điều “hiển nhiên” đều **phải được chứng minh**.

Và chính trong lúc chứng minh, ta học được ba thủ thuật kỹ thuật sẽ dùng đến hết sách.

2 Kiến thức cần biết

a) Dãy bị chặn

Dãy (x_n) bị chặn nếu tồn tại $M > 0$ với $|x_n| \leq M$ cho mọi n .

Định lý nền: mọi dãy hội tụ đều bị chặn.

Ý tưởng chứng minh — khuôn mẫu “đuôi + đầu hữu hạn”:

Giả sử $(x_n) \rightarrow l$. Chọn một giá trị ε cụ thể, ví dụ $\varepsilon = 1$.

Tồn tại N sao cho $n \geq N$ kéo theo $|x_n - l| < 1$, tức $|x_n| < |l| + 1$.

$\Rightarrow$ **Phần đuôi** (vô hạn số hạng) đã bị chặn.

Còn lại $x_1, \dots, x_{N-1}$ — *hữu hạn* số hạng, nên có giá trị lớn nhất.

Đặt $M = \max\{|x_1|, \dots, |x_{N-1}|, |l| + 1\}$. Xong. $\square$

Ghi nhớ khuôn mẫu này — “dùng định nghĩa hội tụ xử lý đuôi vô hạn, rồi lấy max cho phần đầu hữu hạn”. Nó sẽ quay lại nguyên xi ở Bài 5.

Chiều ngược lại SAI: dãy $((-1)^n) = (-1, 1, -1, 1, \dots)$ bị chặn nhưng *phân kỳ*.

3 Hai định lý

Định lý Giới hạn Đại số.

Giả sử $\lim a_n = a$ và $\lim b_n = b$. Khi đó:

$$\begin{aligned}\lim(ca_n) &= ca, & \lim(a_n + b_n) &= a + b, \\ \lim(a_nb_n) &= ab, & \lim \frac{a_n}{b_n} &= \frac{a}{b} \quad (\text{với } b \neq 0).\end{aligned}$$

Định lý Giới hạn Thứ tự.

Giả sử $\lim a_n = a$ và $\lim b_n = b$.

- (i) Nếu $a_n \geq 0$ với mọi n thì $a \geq 0$.
- (ii) Nếu $a_n \leq b_n$ với mọi n thì $a \leq b$.
- (iii) Nếu $c \leq b_n$ với mọi n thì $c \leq b$ (và tương tự phía kia).

4 Ví dụ mẫu — ba thủ thuật cần thuộc

Thủ thuật 1: chia ε (dùng cho tổng)

Cần: $|(a_n + b_n) - (a + b)| < \varepsilon$.

Bất đẳng thức tam giác:

$$|(a_n + b_n) - (a + b)| = |(a_n - a) + (b_n - b)| \leq |a_n - a| + |b_n - b|$$

Làm mỗi mảnh nhỏ hơn $\frac{\varepsilon}{2}$: chọn N_1 cho mảnh đầu, N_2 cho mảnh sau, rồi lấy $N = \max\{N_1, N_2\}$ để cả hai cùng có hiệu lực.

Thủ thuật 2: cộng thêm-trừ đi (dùng cho tích)

Cần khống chế $|a_nb_n - ab|$. Nhưng biểu thức này *không* tách ra được ngay.

Mẹo: chèn một số hạng trung gian ab_n — cộng vào rồi trừ đi:

$$|a_nb_n - ab| = |a_nb_n - ab_n + ab_n - ab| \leq |b_n||a_n - a| + |a||b_n - b|$$

Vấn đề mới: $|b_n|$ là đại lượng *thay đổi*, không khống chế trực tiếp được.

Thủ thuật 3: thay đại lượng thay đổi bằng chặn xấu nhất

(b_n) hội tụ $\Rightarrow (b_n)$ bị chặn (định lý ở Mục 2!) $\Rightarrow |b_n| \leq M$.

Thay vào:

$$|a_nb_n - ab| \leq M|a_n - a| + |a||b_n - b|$$

Giờ cả hai hệ số M và $|a|$ đều là *hằng số*. Làm mỗi mảnh nhỏ hơn $\frac{\varepsilon}{2}$ là xong.

Với phép chia còn một thủ thuật thứ tư: chặn DƯỚI cho mẫu số.

Ta có $\left| \frac{1}{b_n} - \frac{1}{b} \right| = \frac{|b - b_n|}{|b||b_n|}$. Tử số làm nhỏ được, nhưng mẫu chứa $|b_n|$ — nếu $|b_n|$ tiến về 0 thì phân số nổ tung.

Cách xử lý: chọn $\varepsilon_0 = \frac{|b|}{2}$. Vì $(b_n) \rightarrow b \neq 0$, từ một lúc nào đó $|b_n| > \frac{|b|}{2}$ — tức các số hạng đã “gần b hơn là gần 0”. Khi đó $\frac{1}{|b||b_n|} < \frac{2}{|b|^2}$, một hằng số.

Cảnh báo lớn nhất của bài

Bất đẳng thức NGHIÊM NGẶT không được bảo toàn qua giới hạn.

Nếu $a_n < b_n$ với mọi n , ta chỉ kết luận được

$$\lim a_n \leq \lim b_n$$

chứ không phải $<$.

Phản ví dụ phải nhớ: $a_n = 0$ và $b_n = \frac{1}{n}$.

Rõ ràng $0 < \frac{1}{n}$ với mọi n . Nhưng cả hai giới hạn đều bằng 0.

Vì sao? Vì lập luận ε chỉ sinh ra dấu $\leq$ — đúng như Bài tập 1.2.10 của Chương 1 đã cảnh báo.

5

Lỗi dễ mắc

Lỗi 1: Bảo toàn dấu < qua giới hạn. Xem hộp trên. Lỗi này xuất hiện trong bài thi mỗi kỳ.

Lỗi 2: Quên lấy $N = \max\{N_1, N_2\}$.

Nếu chỉ lấy $N = N_1$, bất đẳng thức thứ hai chưa chắc có hiệu lực. Phải lấy max để cả hai cùng đúng.

Lỗi 3: Dùng Định lý Giới hạn Đại số khi chưa biết các giới hạn tồn tại.

Định lý bắt đầu bằng “giả sử $\lim a_n = a$ và $\lim b_n = b$ ”. Nếu một trong hai dãy phân kỳ, định lý không áp dụng được.

Ví dụ: $a_n = n$ và $b_n = -n$. Cả hai phân kỳ, nhưng $a_n + b_n = 0$ hội tụ. Không mâu thuẫn — chỉ là định lý không nói gì về trường hợp này.

6

Tóm tắt 30 giây

- **Dãy hội tụ thì bị chặn** (chiều ngược sai).
- **Giới hạn Đại số:** cộng, nhân, chia đều “đi qua” được dấu lim.
- **Giới hạn Thứ tự:** $\leq$ được bảo toàn, $<$ thì không.
- Bốn thủ thuật: chia ε · cộng thêm-trừ đi · chặn xấu nhất ($|b_n| \leq M$) · chặn dưới mẫu ($\varepsilon_0 = |b|/2$).
- Luôn lấy $N = \max\{N_1, N_2\}$ khi dùng hai điều kiện cùng lúc.

HIỂU

Giới hạn “giao hoán” với phép toán đại số, nhưng làm yếu bất đẳng thức nghiêm ngặt.

NHỚ

$a_n < b_n$ chỉ cho $\lim a_n \leq \lim b_n$. Phản ví dụ 0 và $1/n$.

LÀM

Bốn thủ thuật ở Mục 4.

DỄ**Bài 2.1.** Dùng Định lý Giới hạn Đại số tính:

(a) $\lim \frac{3n^2 + 2n - 1}{5n^2 + 7}$ (gợi ý: chia tử và mẫu cho n^2)

(b) $\lim \left(\frac{1}{n} + \frac{2}{n^2} \right) \left(4 + \frac{1}{n} \right)$

VỪA**Bài 2.2 (Định lý kẹp).** Giả sử $x_n \leq y_n \leq z_n$ với mọi n , và $\lim x_n = \lim z_n = l$.Chứng minh $\lim y_n = l$.Gợi ý: cho $\varepsilon > 0$, chọn N_1 cho $|x_n - l| < \varepsilon$ và N_2 cho $|z_n - l| < \varepsilon$. Với $n \geq \max\{N_1, N_2\}$, hãy chỉ ra $l - \varepsilon < x_n \leq y_n \leq z_n < l + \varepsilon$.

Định lý này ngắn nhưng bạn sẽ dùng suốt đời.

KHÓ**Bài 2.3.** Với mỗi phỏng đoán sau, cho biết đúng hay sai. Nếu đúng, chứng minh; nếu sai, cho phản ví dụ.(a) Nếu $(a_n) \rightarrow 0$ và $|b_n - b| \leq a_n$ với mọi n , thì $(b_n) \rightarrow b$.(b) Nếu $(a_n) \rightarrow a$ và $(b_n) \rightarrow b$ thì $\left(\frac{a_n}{b_n} \right) \rightarrow \frac{a}{b}$.(c) Nếu $(a_n) \rightarrow 0$ và (b_n) bị chặn, thì $(a_n b_n) \rightarrow 0$.(d) Nếu $(a_n) \rightarrow a$ thì $(|a_n|) \rightarrow |a|$.Gợi ý (d): dùng bất đẳng thức tam giác ngược $||x| - |y|| \leq |x - y|$ từ Chương 1.

Dãy tăng mà bị chặn thì hội tụ

Ý tưởng trong 1 câu:

Nếu dãy **luôn đi lên** nhưng **có trần**, thì nó *buộc phải* dừng lại ở đâu đó — dù ta không biết chỗ nào.

1 Hình dung trực quan

Bạn leo cầu thang trong một căn phòng *có trần nhà*.

- Mỗi bước bạn *chỉ đi lên*, không bao giờ xuống.
- Nhưng trần nhà ở độ cao 3 mét — bạn không vượt qua được.

Chuyện gì phải xảy ra? Độ cao của bạn phải *ổn định lại* ở một mức nào đó. Nó không thể tăng mãi (vướng trần), cũng không thể dao động (chỉ đi lên).

Điều đặc biệt: bạn kết luận được “có một độ cao giới hạn” mà *không cần biết độ cao đó bằng bao nhiêu*.

Đây chính là giá trị lớn nhất của định lý này — và là lý do nó hữu dụng nhất trong cả chương.

2 Kiến thức cần biết

a) Dãy đơn điệu

- (a_n) *tăng* nếu $a_n \leq a_{n+1}$ với mọi n .
- (a_n) *giảm* nếu $a_n \geq a_{n+1}$ với mọi n .
- *Đơn điệu* = tăng hoặc giảm.

b) Supremum (Chương 1, Bài 2)

$\sup A$ = chặn trên nhỏ nhất, thỏa hai điều kiện (i) và (ii).

c) Mẹo ε cho $\sup$ (Chương 1, Bài 4)

Nếu $s = \sup A$ thì với mọi $\varepsilon > 0$ tồn tại $a \in A$ với $a > s - \varepsilon$.

Hạ trần xuống một tí là có người đựng đầu.

3 Định lý

Định lý Hội tụ Đơn điệu.

Dãy **đơn điệu** và **bị chặn** thì **hội tụ**.

4 Ví dụ mẫu — chứng minh định lý

Bước 1 — Cho gì? (a_n) tăng và bị chặn trên.

Bước 2 — Hỏi gì? Chứng minh nó hội tụ.

Bước 3 — Dùng gì?

Vấn đề cốt lõi: định nghĩa hội tụ đòi một *ứng viên* cho giới hạn — nhưng ta chẳng biết nó là số nào!

Giải pháp: dùng *supremum* để **sản xuất** ứng viên. Đây là đúng cách dùng Tiên đề Đầy đủ: mỗi khi cần một số mà không biết nó là gì, dựng một tập rồi lấy sup.

Bước 4 — Giải:

Xét *tập hợp* các giá trị của dãy: $A = \{a_n : n \in \mathbf{N}\}$.

A khác rỗng và bị chặn trên, nên theo **Tiên đề Đầy đủ** tồn tại

$$s = \sup A.$$

Ta khẳng định $\lim a_n = s$.

Cho $\varepsilon > 0$.

(a) Vì s là chặn trên *nhỏ nhất*, số $s - \varepsilon$ không phải chặn trên. Nên tồn tại một số hạng a_N với

$$a_N > s - \varepsilon.$$

(b) Vì dãy **tăng**, mọi $n \geq N$ đều có $a_n \geq a_N > s - \varepsilon$.

Đây là chỗ DUY NHẤT dùng giả thiết đơn điệu.

(c) Vì s là chặn trên, $a_n \leq s < s + \varepsilon$.

(d) Kết hợp (b) và (c): với mọi $n \geq N$,

$$s - \varepsilon < a_n < s + \varepsilon \iff |a_n - s| < \varepsilon.$$

Vậy $\lim a_n = s$. $\square$

Bước 5 — Kiểm tra: định lý có cần cả hai giả thiết không?

- Bỏ bị chặn: $a_n = n$ tăng mãi, phân kỳ.
- Bỏ đơn điệu: $a_n = (-1)^n$ bị chặn, phân kỳ.

Cả hai đều cần. ✓

Bước 6 — Cách làm bài dãy đệ quy:

Quy trình ba bước — dùng cho mọi bài dạng $x_{n+1} = f(x_n)$:

1. **Quy nạp** chứng minh dãy bị chặn.
2. **Quy nạp** chứng minh dãy đơn điệu.
3. Định lý Hội tụ Đơn điệu cho biết $L = \lim x_n$ tồn tại. Bây giờ mới được lấy giới hạn hai vế của hệ thức đệ quy để giải ra L .

5 Lỗi dễ mắc

Lỗi 1 — cái bẫy kinh điển: lấy giới hạn hai vế TRƯỚC khi chứng minh giới hạn tồn tại.

Xét $y_1 = 1$ và $y_{n+1} = 3 - y_n$.

Cách làm sai: “Đặt $y = \lim y_n$. Lấy giới hạn hai vế: $y = 3 - y$, suy ra $y = \frac{3}{2}$.”

Sai hoàn toàn. Viết vài số hạng ra:

$$1, 2, 1, 2, 1, 2, \dots$$

Dãy này phân kỳ — nó không có giới hạn nào cả.

Bài học: bước “lấy giới hạn hai vế” chỉ hợp lệ sau khi đã chứng minh giới hạn tồn tại. Đó là lý do bước 1 và 2 trong quy trình là bắt buộc.

Lỗi 2: Nghĩ giới hạn phải là một số hạng của dãy.

Không. Dãy $(1 - \frac{1}{n})$ tăng, bị chặn, hội tụ về 1 — nhưng không số hạng nào bằng 1. Giới hạn là sup, mà sup không nhất thiết thuộc tập (Chương 1, Bài 2).

Lỗi 3: Quên rằng “đơn điệu” chỉ cần đúng từ một lúc nào đó.

Vài số hạng đầu có thể lộn xộn. Giới hạn không phụ thuộc hữu hạn số hạng đầu, nên chỉ cần dãy đơn điệu cuối cùng là đủ.

6 Tóm tắt 30 giây

- **Đơn điệu + bị chặn $\Rightarrow$ hội tụ.** Cả hai giả thiết đều cần.
- Sức mạnh: khẳng định giới hạn *tồn tại* mà *không cần biết* nó là gì.
- Chứng minh: lấy $s = \sup\{a_n\}$ làm ứng viên — Tiên đề Đầy đủ sản xuất nó ra.
- Bài đệ quy: **(1) bị chặn $\rightarrow$ (2) đơn điệu $\rightarrow$ (3) mới giải L .**
- **Bẫy:** $y_{n+1} = 3 - y_n$ cho $1, 2, 1, 2, \dots$ — phân kỳ, dù “giải” ra được $3/2$.

7 Bài tập

DỄ Bài 3.1. Cho $x_1 = 3$ và $x_{n+1} = \frac{1}{4 - x_n}$.

- (a) Tính x_2, x_3, x_4 (dạng phân số).
- (b) Dãy này có vẻ tăng hay giảm?
- (c) Đoán xem giới hạn bằng bao nhiêu bằng cách giải $L = \frac{1}{4 - L}$.

(Bài này chỉ để quan sát — chưa cần chứng minh.)

VỪA Bài 3.2. Cho $y_1 = 1$ và $y_{n+1} = \frac{y_n + 2}{2}$.

- (a) Quy nạp chứng minh $y_n < 2$ với mọi n .
- (b) Quy nạp chứng minh dãy *tăng*.
- (c) Kết luận giới hạn tồn tại, rồi tính nó.

Làm đủ ba bước theo đúng thứ tự — đây là bài mẫu của cả bài học.

KHÓ Bài 3.3 (Thuật toán tính $\sqrt{2}$). Cho $x_1 = 2$ và

$$x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{2}{x_n} \right)$$

- (a) Tính x_2, x_3, x_4 bằng máy tính (lấy 6 chữ số thập phân). Bạn thấy gì?
- (b) Chứng minh $x_n \geq \sqrt{2}$ với mọi n . (Gợi ý: xét $x_{n+1}^2 - 2$ và chứng minh nó không âm.)
- (c) Dùng (b) chứng minh dãy *giảm*.
- (d) Kết luận giới hạn tồn tại và bằng $\sqrt{2}$.

Đây là phương pháp Newton dạng sơ cấp — máy tính bỏ túi của bạn dùng đúng thuật toán này.

Dãy con và Bolzano-Weierstrass

Ý tưởng trong 1 câu:

Dãy bị chặn có thể nhảy loạn xạ — nhưng luôn **trích ra được** một phần đi về một đích.

1 Hình dung trực quan

Một đoàn tàu dài vô hạn chạy qua. Bạn đứng chụp ảnh, nhưng chỉ chụp được *một số toa*.

Dãy con là những toa bạn chụp được. Hai quy tắc:

- **Giữ nguyên thứ tự** — không được chụp toa 5 rồi quay lại toa 3.
- **Không lặp** — mỗi toa chụp tối đa một lần.

Vì sao điều này hữu ích?

Dãy $((-1)^n) = (-1, 1, -1, 1, \dots)$ nhảy qua nhảy lại, không hội tụ.

Nhưng nếu chỉ chụp các toa *chẵn*, bạn được $(1, 1, 1, \dots)$ — hội tụ về 1. Chụp các toa *lẻ*, được $(-1, -1, \dots)$ — hội tụ về -1.

Hai dãy con, hai giới hạn khác nhau $\Rightarrow$ dãy gốc phân kỳ.

Đây là cách chứng minh phân kỳ **tiết kiệm nhất** — không cần phủ định lượng từ gì cả, chỉ cần chỉ ra hai dãy con.

2 Kiến thức cần biết

a) Định nghĩa dãy con

Cho dãy (a_n) và một dãy chỉ số *tăng ngặt*

$$n_1 < n_2 < n_3 < \dots$$

Dãy $(a_{n_1}, a_{n_2}, a_{n_3}, \dots)$ gọi là *dãy con*, ký hiệu (a_{n_k}) .

Vì dãy chỉ số tăng ngặt trong $\mathbf{N}$, ta luôn có $n_k \geq k$. Sự thật nhỏ này được dùng trong gần như mọi chứng minh về dãy con.

b) Tính chất đoạn lồng nhau (Chương 1, Bài 4)

Dãy đoạn *đóng* lồng nhau có giao khác rỗng.

3 Hai định lý

Định lý 1. Mọi dãy con của một dãy *hội tụ* đều hội tụ về *cùng* giới hạn.

Ý tưởng: vì $n_k \geq k$, cùng một N dùng được cho cả dãy con. $\square$

Định lý Bolzano-Weierstrass.

Mọi dãy **bị chặn** đều chứa một **dãy con hội tụ**.

4 Ví dụ mẫu — chứng minh Bolzano-Weierstrass

Bước 3 — Dùng gì? Phương pháp chia đôi — kỹ thuật chủ lực của giải tích.

Bước 4 — Giải:

(1) Dãy bị chặn nên mọi số hạng nằm trong một đoạn $[-M, M]$.

(2) Chia đôi $[-M, M]$. **Ít nhất một nửa chứa VÔ HẠN SỐ HẠNG** của dãy.

Vì sao? Nếu cả hai nửa chỉ chứa hữu hạn số hạng thì cả dãy hữu hạn — vô lý.

Gọi nửa đó là I_1 . Chọn một số hạng $a_{n_1} \in I_1$.

(3) Chia đôi I_1 , lại chọn nửa chứa vô hạn số hạng, gọi là I_2 . Chọn $a_{n_2} \in I_2$ **với** $n_2 > n_1$.

Bước này làm được CHÍNH VÌ I_2 chứa vô hạn số hạng — luôn còn số hạng có chỉ số lớn hơn n_1 .

(4) Tiếp tục mãi. Được:

- dãy đoạn đóng lồng nhau $I_1 \supseteq I_2 \supseteq I_3 \supseteq \dots$
- độ dài I_k bằng $\frac{2M}{2^k} \rightarrow 0$
- dãy con (a_{n_k}) với $a_{n_k} \in I_k$

(5) Theo **Tính chất đoạn lồng nhau**, tồn tại $x \in \bigcap_k I_k$.

Vì cả x và a_{n_k} đều nằm trong I_k :

$$|a_{n_k} - x| \leq \text{độ dài } I_k \rightarrow 0$$

Vậy $(a_{n_k}) \rightarrow x$. $\square$

Bước 5 — Kiểm tra: vì sao bước (2) phải đòi “vô hạn” chứ không phải “khác rỗng”?

Vì ở bước (3) ta cần chọn chỉ số $n_2 > n_1$. Nếu I_2 chỉ chứa hữu hạn số hạng, có thể tất cả chúng đều có chỉ số nhỏ hơn n_1 — và ta không dựng được dãy con (dãy chỉ số phải tăng ngặt).

Đây là chi tiết sinh viên hay bỏ qua và người chấm bài luôn để ý.

Bước 6 — Một ứng dụng đẹp:

Tính $\lim b^n$ với $0 < b < 1$.

Dãy (b^n) giảm và bị chặn dưới bởi 0, nên theo Định lý Hội tụ Đơn điệu nó hội tụ về một số l nào đó.

Mẹo: xét dãy con (b^{2n}) . Theo Định lý 1, nó cũng hội tụ về l .

Nhưng $b^{2n} = (b^n)^2$, nên theo Định lý Giới hạn Đại số nó hội tụ về l^2 .

Tính duy nhất của giới hạn cho $l^2 = l$, tức $l = 0$ hoặc $l = 1$.

Vì dãy giảm ngặt bắt đầu từ $b < 1$, ta có $l = 0$.

5 Lỗi dễ mắc

Lỗi 1: Dãy con được phép lập hoặc đảo thứ tự.

Không. Chỉ số phải tăng ngặt. Từ $(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots)$ thì $(1, 1, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \dots)$ không phải dãy con.

Lỗi 2: Nghĩ Bolzano-Weierstrass nói dãy gốc hội tụ.

Không. Nó chỉ nói có một dãy con hội tụ. Dãy $((-1)^n)$ bị chặn, có dãy con hội tụ, nhưng bản thân nó phân kỳ.

Lỗi 3: Quên giả thiết “bị chặn”.

Dãy (n) không bị chặn và không có dãy con hội tụ nào (mọi dãy con đều không bị chặn).

6 Tóm tắt 30 giây

- **Dãy con** = chọn ra một số số hạng, *giữ thứ tự, không lặp*.
- **Dãy hội tụ** $\Rightarrow$ mọi dãy con hội tụ về *cùng* giới hạn.
- **Tiêu chuẩn phân kỳ**: hai dãy con, hai giới hạn khác nhau $\Rightarrow$ dãy gốc phân kỳ.
- **Bolzano-Weierstrass**: dãy bị chặn luôn có dãy con hội tụ.
- Kỹ thuật: **chia đôi** + tính chất đoạn lồng nhau. Nhớ đòi hỏi chứa *vô hạn* số hạng.

7 Bài tập

DỄ **Bài 4.1.** Cho dãy $a_n = (-1)^n \left(1 + \frac{1}{n}\right)$.

- Viết ra 6 số hạng đầu.
- Tìm một dãy con hội tụ về 1 và một dãy con hội tụ về -1 .
- Kết luận gì về dãy gốc?

VỪA **Bài 4.2.** Với mỗi yêu cầu, cho ví dụ hoặc giải thích vì sao không thể:

- Dãy không bị chặn nhưng có một dãy con hội tụ.
- Dãy bị chặn có *đúng ba* dãy con hội tụ về ba giới hạn khác nhau.
- Dãy mà *mọi* dãy con đều hội tụ, nhưng dãy gốc thì không.
- Dãy bị chặn không có dãy con nào hội tụ.

KHÓ **Bài 4.3.** Chứng minh: nếu (a_n) bị chặn và *mọi* dãy con hội tụ của nó đều có cùng giới hạn L , thì bản thân $(a_n) \rightarrow L$.

Gợi ý: phản chứng. Nếu $(a_n) \not\rightarrow L$ thì tồn tại $\varepsilon_0 > 0$ và vô hạn chỉ số n với $|a_n - L| \geq \varepsilon_0$. Các số hạng đó tạo thành một dãy con bị chặn; áp dụng Bolzano-Weierstrass cho nó và tìm mâu thuẫn.

Dãy Cauchy

Ý tưởng trong 1 câu:

Biết dãy hội tụ **mà không cần biết đích** — chỉ cần nhìn xem các số hạng có xích lại gần *nhau* hay không.

1 Hình dung trực quan

Một nhóm người đi trong sương mù dày. Không ai nhìn thấy điểm hẹn.

- **Cách nghĩ “hội tụ”:** “Mọi người đang tiến gần điểm hẹn.” — nhưng muốn nói câu này, phải biết điểm hẹn ở đâu.
- **Cách nghĩ “Cauchy”:** “Mọi người đang xích lại gần nhau.” — câu này nói được mà không cần biết điểm hẹn.

Câu hỏi của bài: nếu mọi người xích lại gần nhau, có chắc họ đang tụ về một điểm không?

Trong **R**: **CÓ**. Và đó chính là tính đầy đủ.

Trong **Q**: **KHÔNG** — dãy 1; 1,4; 1,41; 1,414; ... xích lại gần nhau nhưng điểm tụ là $\sqrt{2}$, không nằm trong **Q**.

2 Kiến thức cần biết

a) Nhắc lại khuôn mẫu “đuôi + đầu hữu hạn” (Bài 2)

Dùng định nghĩa xử lý đuôi vô hạn, lấy max cho phần đầu hữu hạn.

b) Bolzano-Weierstrass (Bài 4)

Dãy bị chặn có dãy con hội tụ. Đây là công cụ sản xuất ứng viên cho giới hạn.

3 Định nghĩa và định lý

Định nghĩa dãy Cauchy.

Dãy (a_n) là *dãy Cauchy* nếu: với mọi $\varepsilon > 0$, tồn tại $N \in \mathbf{N}$ sao cho hễ $m, n \geq N$ thì

$$|a_n - a_m| < \varepsilon.$$

So sánh hai định nghĩa — khác đúng một chỗ:

Hội tụ $|a_n - \mathbf{a}| < \varepsilon$ — so với *giới hạn*

Cauchy $|a_n - \mathbf{a}_m| < \varepsilon$ — so với *nhau*

Định nghĩa Cauchy *không nhắc đến giới hạn*. Đó là toàn bộ giá trị của nó.

Tiêu chuẩn Cauchy.

Một dãy số thực **hội tụ khi và chỉ khi** nó là dãy Cauchy.

4 Ví dụ mẫu — chứng minh

Chiều dễ: hội tụ $\Rightarrow$ Cauchy

Giả sử $(x_n) \rightarrow x$. Cho $\varepsilon > 0$, chọn N với $|x_n - x| < \frac{\varepsilon}{2}$ khi $n \geq N$.
Với $m, n \geq N$, chèn x vào giữa:

$$|x_n - x_m| \leq |x_n - x| + |x - x_m| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \quad \square$$

Chiều khó: Cauchy $\Rightarrow$ hội tụ

Vấn đề quen thuộc: cần một *ứng viên* cho giới hạn.

Bước 1 — Dãy Cauchy thì bị chặn.

Lấy $\varepsilon = 1$: tồn tại N với $|x_n - x_N| < 1$ khi $n \geq N$, nên $|x_n| < |x_N| + 1$.

Đuôi đã bị chặn. Cộng thêm $N - 1$ số hạng đầu (hữu hạn) và lấy max.

Đúng khuôn mẫu “đuôi + đầu hữu hạn” ở Bài 2.

Bước 2 — Dùng Bolzano-Weierstrass.

Dãy bị chặn nên có dãy con $(x_{n_k}) \rightarrow x$.

Đây là ứng viên cần tìm.

Bước 3 — Nâng từ dãy con lên cả dãy.

Cho $\varepsilon > 0$.

- Vì (x_n) Cauchy: chọn N với $|x_n - x_m| < \frac{\varepsilon}{2}$ khi $m, n \geq N$.
- Vì $(x_{n_k}) \rightarrow x$: chọn một số hạng x_{n_K} của dãy con với $n_K \geq N$ và $|x_{n_K} - x| < \frac{\varepsilon}{2}$.

Khi đó với mọi $n \geq N$:

$$|x_n - x| \leq |x_n - x_{n_K}| + |x_{n_K} - x| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \quad \square$$

Bước 3 là ý tưởng đẹp nhất của bài.

Một dãy Cauchy chỉ cần *một* dãy con hội tụ là *cả dãy* hội tụ — vì tính Cauchy “kéo” mọi số hạng còn lại đi theo.

Nói hình ảnh: dãy con tìm ra đích; tính Cauchy đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau.

5 Nhìn lại tính đầy đủ — phần quan trọng nhất chương

Chuỗi suy diễn của hai chương đầu:

$$\text{AoC} \Rightarrow \begin{cases} \text{NIP} \\ \text{MCT} \end{cases} \Rightarrow \text{BW} \Rightarrow \text{CC}$$

AoC	Tiên đề Đầy đủ (Ch.1, Bài 3)
NIP	Tính chất đoạn lồng nhau (Ch.1, Bài 4)
MCT	Định lý Hội tụ Đơn điệu (Bài 3)
BW	Bolzano-Weierstrass (Bài 4)
CC	Tiêu chuẩn Cauchy (bài này)

Nhưng đây KHÔNG phải đường một chiều.

Với giả thiết bổ sung là *tính chất Archimedes*, cả **năm** mệnh đề là **tương đương**: nhận bất kỳ cái nào làm tiên đề, bốn cái còn lại chứng minh được.

Vậy chọn cái nào làm tiên đề là vấn đề *sở thích*, không phải vấn đề toán học.

Điều thực sự quan trọng: cả năm đều là những cách nói khác nhau của *cùng một sự thật* — **R không có lỗ hổng**.

6 Lỗi dễ mắc

Lỗi 1: Chỉ kiểm tra các số hạng LIÊN KẾ.

Điều kiện $|a_{n+1} - a_n| \rightarrow 0$ không đủ để dãy là Cauchy.

Phản ví dụ: $a_n = \sqrt{n}$. Ta có $|a_{n+1} - a_n| = \sqrt{n+1} - \sqrt{n} \rightarrow 0$, nhưng $(\sqrt{n})$ không bị chặn nên phân kỳ.

Định nghĩa đòi $|a_n - a_m| < \varepsilon$ với **mọi** cặp $m, n \geq N$, không phải chỉ cặp liên kế.

Lỗi 2: Nghĩ tiêu chuẩn Cauchy đúng trong mọi hệ thống số.

Sai. Trong **Q** nó không đúng. Tiêu chuẩn Cauchy là một cách phát biểu tính đầy đủ — nó là đặc quyền của **R**.

Lỗi 3: Dùng Bolzano-Weierstrass mà quên chứng minh dãy bị chặn trước.

Bước 1 của chứng minh không phải thủ tục thừa. Không có nó thì không áp dụng được BW.

7 Tóm tắt 30 giây

- **Cauchy:** các số hạng cuối cùng sát nhau. Không nhắc đến giới hạn.
- **Tiêu chuẩn Cauchy:** trong **R**, hội tụ $\iff$ Cauchy.
- Chứng minh chiều khó: bị chặn $\rightarrow$ BW cho dãy con $\rightarrow$ tính Cauchy kéo cả dãy theo.
- **Không đủ:** $|a_{n+1} - a_n| \rightarrow 0$. Phản ví dụ $\sqrt{n}$.
- **Năm mệnh đề tương đương:** AoC, NIP, MCT, BW, CC — cùng một sự thật về **R**.

8 Bài tập

DỄ Bài 5.1. Với mỗi dãy, cho biết nó có phải dãy Cauchy không (giải thích ngắn):

(a) $a_n = \frac{1}{n}$

(b) $a_n = (-1)^n$

(c) $a_n = n$

(d) $a_n = \frac{(-1)^n}{n}$

VỪA

Bài 5.2. Với mỗi yêu cầu, cho ví dụ hoặc giải thích vì sao không thể:

- (a) Dãy Cauchy không đơn điệu.
- (b) Dãy Cauchy không bị chặn.
- (c) Dãy bị chặn không Cauchy.
- (d) Dãy đơn điệu không Cauchy.

KHÓ

Bài 5.3.

- (a) Chứng minh: nếu (x_n) và (y_n) đều Cauchy thì $(x_n + y_n)$ Cauchy — *không dùng Tiêu chuẩn Cauchy, chỉ dùng định nghĩa.*
- (b) Chứng minh tương tự cho $(x_n y_n)$. (*Gợi ý: cần chứng minh dãy Cauchy thì bị chặn trước, rồi dùng thủ thuật cộng thêm-trừ đi ở Bài 2.*)

Chuỗi số

Ý tưởng trong 1 câu:

Cộng **vô hạn** số hạng — và câu hỏi “tổng bằng bao nhiêu” thực ra là câu hỏi về một **dãy**.

1 Hình dung trực quan

Quay lại chuyện đi bộ về nhà ở Bài 1. Mỗi bước đi nửa quãng đường còn lại:

$$50 + 25 + 12,5 + 6,25 + \dots$$

Cộng vô hạn số hạng — mà tổng vẫn *hữu hạn*, bằng đúng 100 mét.

Cách làm cho câu “cộng vô hạn” có nghĩa: đừng cộng hết một lúc. Hãy cộng dần và xem kết quả tiến về đâu.

$$50, \quad 75, \quad 87,5, \quad 93,75, \quad 96,875, \quad \dots \rightarrow 100$$

Dãy này gọi là dãy **tổng riêng**. *Chuỗi hội tụ* nghĩa là *dãy tổng riêng hội tụ*.

2 Kiến thức cần biết

Toàn bộ Bài 1–5! Chuỗi không phải khái niệm mới — nó là dãy, nhìn từ góc khác.

Phân biệt hai dãy — đây là nguồn gốc của hầu hết lỗi sai:

Dãy số hạng $b_1, b_2, b_3, \dots$ — các số được cộng

Dãy tổng riêng $s_1, s_2, s_3, \dots$ — kết quả cộng dồn

Mọi câu hỏi về chuỗi là câu hỏi về dãy *thứ hai*.

Định nghĩa. Cho dãy (b_n) . Đặt

$$s_m = b_1 + b_2 + \cdots + b_m \quad (\text{tổng riêng thứ } m)$$

Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ hội tụ về B nếu dãy (s_m) hội tụ về B .

Điều kiện cần

Nếu $\sum b_n$ hội tụ thì $(b_n) \rightarrow 0$.

Đây là lỗi phổ biến nhất trong toàn bộ giải tích.

Định lý trên là điều kiện **CẦN**, **không phải điều kiện ĐỦ**.

Phản ví dụ: chuỗi điều hòa $\sum \frac{1}{n}$ có $\frac{1}{n} \rightarrow 0$ nhưng *phân kỳ*.

Dùng đúng: nếu $(b_n) \not\rightarrow 0$ thì chuỗi *chắc chắn* phân kỳ.

Dùng sai: “ $b_n \rightarrow 0$ nên chuỗi hội tụ.”

Bốn công cụ

(1) Tiêu chuẩn so sánh. Nếu $0 \leq a_k \leq b_k$ với mọi k :

- $\sum b_k$ hội tụ $\Rightarrow \sum a_k$ hội tụ;
- $\sum a_k$ phân kỳ $\Rightarrow \sum b_k$ phân kỳ.

(2) Chuỗi hình học. $\sum_{k=0}^{\infty} ar^k$ hội tụ $\iff |r| < 1$, và khi đó tổng bằng $\frac{a}{1-r}$.

(3) Chuỗi p . $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ hội tụ $\iff p > 1$.

(4) Tiêu chuẩn chuỗi đan dấu. Nếu $a_1 \geq a_2 \geq \cdots \geq 0$ và $(a_n) \rightarrow 0$, thì $\sum (-1)^{n+1} a_n$ hội tụ.

Chuỗi p là “thước đo” của bạn. Hầu hết bài tập đều giải bằng cách so sánh với một chuỗi p hoặc một chuỗi hình học.

Phải thuộc: $\sum \frac{1}{n}$ **phân kỳ**; $\sum \frac{1}{n^2}$ **hội tụ**; $\sum \frac{1}{n^{1,001}}$ **hội tụ**.

4 Ví dụ mẫu — hai chuỗi nền tảng

Ví dụ A: $\sum \frac{1}{n^2}$ hội tụ

Các số hạng dương nên (s_m) *tăng*. Theo Định lý Hội tụ Đơn điệu (Bài 3!), chỉ cần chứng minh (s_m) *bị chặn trên*.

Mẹo: với $k \geq 2$,

$$\frac{1}{k^2} < \frac{1}{k(k-1)} = \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}$$

Cộng lại — tổng *lông nhau*, mọi thứ ở giữa triệt tiêu:

$$s_m < 1 + \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{m-1} - \frac{1}{m}\right) = 2 - \frac{1}{m} < 2$$

Dãy tăng, bị chặn trên bởi 2 $\Rightarrow$ hội tụ. $\square$

Giá trị chính xác là $\frac{\pi^2}{6} \approx 1,6449$ — nhưng chứng minh điều đó phải chờ đến Chương 8. Ở đây ta chỉ cần biết nó *hội tụ*.

Ví dụ B: chuỗi điều hòa $\sum \frac{1}{n}$ phân kỳ

Mẹo: nhóm các số hạng theo lũy thừa của 2:

$$1 + \frac{1}{2} + \underbrace{\left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right)}_{\geq 2 \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{2}} + \underbrace{\left(\frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8}\right)}_{\geq 4 \cdot \frac{1}{8} = \frac{1}{2}} + \cdots$$

Mỗi nhóm có tổng ít nhất $\frac{1}{2}$. Nên

$$s_{2^k} \geq 1 + k \cdot \frac{1}{2}$$

Vế phải tăng ra vô hạn $\Rightarrow (s_m)$ không bị chặn $\Rightarrow$ phân kỳ (vì dãy hội tụ thì bị chặn — Bài 2). $\square$

Hai ví dụ này phải nhớ suốt đời. Cả $\frac{1}{n}$ và $\frac{1}{n^2}$ đều có số hạng tiến về 0 — nhưng chỉ một chuỗi hội tụ.

Tốc độ tiến về 0 mới là điều quyết định.

5 Hội tụ tuyệt đối — và lời giải cho một nghịch lý

Định nghĩa.

- $\sum a_n$ **hội tụ tuyệt đối** nếu $\sum |a_n|$ hội tụ.
- $\sum a_n$ **hội tụ có điều kiện** nếu $\sum a_n$ hội tụ nhưng $\sum |a_n|$ phân kỳ.

Ví dụ chuẩn:

$$\sum \frac{(-1)^{n+1}}{n} \text{ hội tụ CÓ ĐIỀU KIỆN, } \quad \sum \frac{(-1)^{n+1}}{n^2} \text{ hội tụ TUYỆT ĐỐI.}$$

Vì sao phân biệt này quan trọng?

Nhớ nghịch lý mở đầu chương: chuỗi điều hòa đan dấu, nếu *sắp xếp lại* các số hạng, cho ra một giá trị *khác*.

Định lý: chuỗi hội tụ *tuyệt đối* thì mọi cách sắp xếp lại đều cho *cùng* một tổng.

Chuỗi hội tụ có điều kiện thì không. Thực tế (Định lý Riemann): nó có thể được sắp xếp lại để hội tụ về *bất kỳ* số nào bạn muốn — hoặc để phân kỳ.

Vì vậy chuỗi điều hòa đan dấu *không* được phép sắp xếp lại — và nghịch lý được giải quyết.

6 Lỗi dễ mắc

Lỗi 1: “ $a_k \rightarrow 0$ nên chuỗi hội tụ.” Sai — chuỗi điều hòa. Đây là lỗi số một.

Lỗi 2: Nhầm dãy số hạng với dãy tổng riêng.

Khi đề hỏi “chuỗi có hội tụ không”, bạn phải xét (s_m) , không phải (b_n) .

Lỗi 3: Sắp xếp lại hoặc nhóm lại chuỗi tùy ý.

Chỉ hợp lệ khi chuỗi hội tụ *tuyệt đối*. Đây là bài học sẽ lặp lại ở Chương 6 và 8.

7 Tóm tắt 30 giây

- Chuỗi hội tụ = **dãy tổng riêng** hội tụ. Không có khái niệm mới nào cả.
- $\sum b_n$ hội tụ $\Rightarrow b_n \rightarrow 0$. **Chiều ngược lại SAI**.
- Công cụ: so sánh · hình học ($|r| < 1$) · chuỗi p ($p > 1$) · đan dấu.
- $\sum \frac{1}{n}$ **phân kỳ** (nhóm lũy thừa 2); $\sum \frac{1}{n^2}$ **hội tụ** (tổng lồng nhau).
- Hội tụ tuyệt đối** cho phép sắp xếp lại. Hội tụ có điều kiện thì không.

8 Bài tập

DỄ Bài 6.1. Xét sự hội tụ của các chuỗi sau, nói rõ dùng tiêu chuẩn nào:

(a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$

(b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3}$

(c) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{3}{2^n}$

(d) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n+1}$

VỪA Bài 6.2. Chứng minh **tiêu chuẩn hội tụ tuyệt đối**: nếu $\sum |a_n|$ hội tụ thì $\sum a_n$ hội tụ.

Gợi ý: dùng Tiêu chuẩn Cauchy cho chuỗi — tức áp dụng Tiêu chuẩn Cauchy (Bài 5) cho dãy tổng riêng. Với $n > m$,

$$|s_n - s_m| = |a_{m+1} + \cdots + a_n| \leq |a_{m+1}| + \cdots + |a_n|$$

KHÓ Bài 6.3 (Tiêu chuẩn cô đặc Cauchy). Cho (b_n) giảm và $b_n \geq 0$. Chứng minh

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n \text{ hội tụ} \iff \sum_{n=0}^{\infty} 2^n b_{2^n} = b_1 + 2b_2 + 4b_4 + 8b_8 + \cdots \text{ hội tụ}$$

(a) Dùng kỹ thuật nhóm ở Ví dụ B để chứng minh.

(b) Áp dụng cho $b_n = \frac{1}{n^p}$ và suy ra kết quả về chuỗi p .

(c) Áp dụng cho $b_n = \frac{1}{n \ln n}$. Chuỗi này hội tụ hay phân kỳ?

Nhìn lại cả Chương 2

Câu chuyện của chương này, trong 6 câu:

Bài 1. Định nghĩa chặt chẽ cho “tiến về” bằng trò chơi ε - N .

Bài 2. Giới hạn ứng xử tốt với đại số — nhưng làm yếu bất đẳng thức nghiêm ngặt.

Bài 3. Công cụ đầu tiên khẳng định hội tụ mà không cần biết giới hạn: đơn điệu + bị chặn.

Bài 4. Công cụ thứ hai: dãy bị chặn luôn có dãy con hội tụ.

Bài 5. Công cụ thứ ba: chỉ cần các số hạng xích lại gần nhau.

Bài 6. Áp dụng tất cả vào việc cộng vô hạn số hạng.

Điều quan trọng nhất phải nhận ra:

Ba công cụ ở Bài 3, 4, 5 **không phải ba sự thật khác nhau**. Chúng là ba cách phát biểu của *cùng một điều* — tính đầy đủ của **R** ở Chương 1.

$$\text{AoC} \equiv \text{NIP} \equiv \text{MCT} \equiv \text{BW} \equiv \text{CC}$$

(với giả thiết bổ sung là tính chất Archimedes)

Năm lỗi phổ biến nhất của Chương 2

1. Cho N phụ thuộc n . (N chỉ được phụ thuộc ε .)
2. Bảo toàn bất đẳng thức *nghiêm ngặt* qua giới hạn. ($a_n < b_n$ chỉ cho $\leq$.)
3. “ $a_k \rightarrow 0$ nên $\sum a_k$ hội tụ.” (Chuỗi điều hòa.)
4. Lấy giới hạn hai vế phương trình đệ quy trước khi chứng minh giới hạn tồn tại.
5. Nhầm dãy số hạng với dãy tổng riêng.

Kiểm tra bản thân trước khi sang Chương 3

1. Viết định nghĩa hội tụ. Thứ tự các lượng từ là gì?

2. Chứng minh $\lim \frac{1}{\sqrt{n}} = 0$ mà không nhìn tài liệu.
3. Vì sao $a_n < b_n$ không cho $\lim a_n < \lim b_n$? Cho phản ví dụ.
4. Phát biểu Định lý Hội tụ Đơn điệu. Chứng minh của nó dùng gì từ Chương 1?
5. Vì sao trong chứng minh Bolzano–Weierstrass phải đòi nửa đoạn chứa vô hạn số hạng?
6. Dãy Cauchy khác dãy hội tụ ở chỗ nào? Vì sao khác biệt đó lại có giá trị?
7. $\sum \frac{1}{n}$ và $\sum \frac{1}{n^2}$ — cái nào hội tụ, và chứng minh bằng mẹo gì?

Tiếp theo: **Chương 3 — Tôpô của $\mathbf{R}$** (3 bài).